# 郑硕

**求职意向：Agent 实习生 / 算法实习生 | 上海**

电话：15509891018 | 邮箱：ZS546322313@163.com | 微信：ZS2004101818

## 成果摘要

同济大学计算机科学与技术（精英班）本科生，已保研，可稳定实习；具备 RAG、LLM 应用、
大模型微调与实验评测实践，完成企业知识 RAG 系统与 Text-to-SQL QLoRA 项目。

## 教育经历

### 同济大学 | 计算机科学与技术（精英班）本科

**已保研 | 专业前 30% | 校奖学金 | 中共预备党员** 2023-2027

英语：CET-4、CET-6 | 核心课程：数据结构与算法、概率论与数理统计、线性代数、C++ 程序设计

## 项目经历

### TrustRAG：高可靠企业知识 RAG 系统

**Python | LangChain | Qdrant | BGE | FlashRank | Ollama** 2026.07-2026.09

- 独立复现并重构 RagBase 端到端 RAG 流程，完成 PDF 解析、页面级分块、BGE 向量化、Qdrant Dense 检索、Cross-Encoder 重排、本地 Gemma2 推理与 Streamlit 交互，并加入文件/页码级来源引用。
- 构建 240 条 Hard Benchmark（180 可回答 / 60 near-miss），覆盖语义改写、精确术语、Hard Negative、版本冲突与跨文档场景，建立 Recall@K、MRR、nDCG、Answerability、Citation 与失败分析评测。
- 在独立 test 的 120 道可回答题上，Dense+Reranker 达到 Recall@1 95.83%、Recall@5 100%、MRR 0.9792，较 Dense 的 Recall@1 提升 27.5 个百分点、MRR 提升 0.1739，并以 10,000 次 paired bootstrap 复核排序收益。

### SQLPilot：基于 Qwen2.5-Coder-3B 的 Text-to-SQL QLoRA 微调

**Python | PyTorch | Transformers | PEFT** 2025.09-2025.11

- 基于 Qwen2.5-Coder-3B-Instruct 搭建 Text-to-SQL 数据处理、QLoRA 微调、推理与评测流程，在单卡 V100 上完成 4-bit 量化微调。
- 构建 7,939 条训练样本，设计建表语句、结构化表列、真实列值与表列监督四组方案；从标准 SQL 自动提取表列标签，监督模型先输出相关表列，再生成 SQL。
- 在 Spider 1.0 dev（1,034 条）上，TSA 达到 70.12%，较相同提示词下的未微调基线提升 15.28 个百分点；EM、EX 分别达到 65.09%、72.73%。

## 专业技能

**编程与数据：** Python、C++、SQL/SQLite、NumPy、Pandas。

**大模型微调：** PyTorch、Transformers、PEFT、LoRA/QLoRA、Text-to-SQL。

**Agent 与 RAG：** Agent Workflow、Tool Calling、RAG、LangChain、Qdrant、Embedding、Reranker。

**算法与研究：** Transformer、机器学习、实验设计、模型评测与论文复现。